ورقة عمل: حل المعادلات الخطية متعددة الخطوات وتبسيط الجذور التربيعية

تدريب على المهارتين الخامسة والسادسة من الاختبار التشخيصي · الرياضيات · الثاني عشر العام · 2026 / 2027

5 حل المعادلات الخطية متعددة الخطوات
$ax + b = c \Rightarrow x = (c - b) \div a$

6 تبسيط الجذور التربيعية
$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$

اسم الطالب: ----------

الصف / الشعبة: الثاني عشر العام / (.....)

القسم الأول	القسم الثاني	القسم الثالث
اختيار من متعدد · 12 سؤالًا (ص 1–2)	أكمل الفراغ · 10 عبارات (ص 3)	أسئلة مقالية · 6 أسئلة (ص 4–6)

القسم الأول — اختر الإجابة الصحيحة — ظلّل رمز الإجابة، واكتب خطوات الحلّ في المساحة المخصّصة.

1 حل المعادلة $4x + 7 = 31$ هو: — المهارة 5

أ $x = 6$ ب $x = 9.5$
ج $x = 24$ د $x = 4$

مساحة للحلّ

2 حل المعادلة $5(x - 2) = 15$ هو: — المهارة 5

أ $x = 1$ ب $x = 5$
ج $x = 3.4$ د $x = 17$

مساحة للحلّ

3 حل المعادلة $3x - 4 = x + 10$ هو: — المهارة 5

أ $x = 3$ ب $x = 7$
ج $x = 14$ د $x = 1.5$

مساحة للحلّ

4 حل المعادلة $(x + 4) \div 2 = 9$ هو: — المهارة 5

أ $x = 14$ ب $x = 5$
ج $x = 22$ د $x = 0.5$

مساحة للحلّ

5 المهارة 5

حل المعادلة $2(3x + 1) = 4x + 12$ **هو:**

أ $x = 5$
ب $x = 7$
ج $x = 2.5$
د $x = 10$

مساحة للحلّ

6 المهارة 5

حل المعادلة $7 - 2x = 15$ **هو:**

أ $x = 4$
ب $x = -4$
ج $x = 11$
د $x = -11$

مساحة للحلّ

7 المهارة 6

أبسط صورة للجذر $\sqrt{48}$ **هي:**

أ $4\sqrt{3}$
ب $16\sqrt{3}$
ج $2\sqrt{12}$
د $3\sqrt{4}$

مساحة للحلّ

8 المهارة 6

أبسط صورة للجذر $\sqrt{98}$ **هي:**

أ $2\sqrt{7}$
ب $7\sqrt{2}$
ج $49\sqrt{2}$
د $14\sqrt{7}$

مساحة للحلّ

9 المهارة 6

ناتج $\sqrt{3} \times \sqrt{12}$ **هو:**

أ 6
ب $\sqrt{15}$
ج 36
د $3\sqrt{2}$

مساحة للحلّ

10 المهارة 6

ناتج $\sqrt{18} + \sqrt{50}$ **هو:**

أ $\sqrt{68}$
ب $8\sqrt{2}$
ج $2\sqrt{17}$
د $15\sqrt{2}$

مساحة للحلّ

11 المهارة 6

أبسط صورة للمقدار $3\sqrt{20}$ **هي:**

أ $6\sqrt{5}$
ب $3\sqrt{10}$
ج $12\sqrt{5}$
د $6\sqrt{10}$

مساحة للحلّ

12 المهارة 6

أبسط صورة للمقدار $\sqrt{3} \div 12$ **هي:**

أ $4\sqrt{3}$
ب 4
ج $12\sqrt{3}$
د $2\sqrt{3}$

مساحة للحلّ

القسم الثاني أكمل الفراغات الآتية بما يناسبها

المهارة 5

1 لحل $3x + 5 = 20$ نطرح _____ من الطرفين، ثم نقسم على _____ فيكون _____ $= x$.

المهارة 5

2 _____ $= 4x - 4(x - 3)$ (خاصية التوزيع).

المهارة 5

3 حل المعادلة $6x - 9 = 2x + 11$ هو _____ $= x$.

المهارة 5

4 حل المعادلة $x \div 3 - 2 = 4$ هو _____ $= x$.

المهارة 5

5 حل المعادلة $-5x + 3 = -12$ هو _____ $= x$.

المهارة 6

6 _____ $= \sqrt{72} = \sqrt{36} \cdot \sqrt{2}$

المهارة 6

7 _____ $= \sqrt{45}$

المهارة 6

8 _____ $= \sqrt{8} \times \sqrt{2}$

المهارة 6

9 _____ $= 2\sqrt{3} + 5\sqrt{3}$

المهارة 6

10 أكبر مربع كامل يقسم 80 هو _____ ، لذلك _____ $= \sqrt{80}$

القسم الثالث أجب عن الأسئلة المقالية الآتية، واكتب خطوات الحلّ كاملةً

السؤال الأول المهارة الخامسة: حُلّ كل معادلة مما يأتي

أ) $8x - 5 = 3x + 20$

ب) $3(2x - 1) = 2(x + 7)$

ج) $\frac{x}{2} + 3 = 7$

د) $5 - 2(x - 4) = 3x - 7$

السؤال الثاني المهارة الخامسة: حُلّ كل معادلة، ثم تحقّق من الحلّ

أ) $0.5x + 4 = 10$

ب) $4(x + 2) - x = 23$

ج) $\frac{2x + 1}{3} = x - 1$

السؤال الثالث — المهارة السادسة: بسّط كل مقدار إلى أبسط صورة

أ) $\sqrt{75}$

ب) $\sqrt{200}$

ج) $2\sqrt{27}$

د) $\sqrt{6} \times \sqrt{15}$

هـ) $\sqrt{32} - \sqrt{8}$

السؤال الرابع — المهارة السادسة: بسّط كل مقدار مما يأتي

أ) $3\sqrt{12} + \sqrt{27}$

ب) $\sqrt{5}(\sqrt{20} + \sqrt{5})$

ج) $10 \div \sqrt{5}$

السؤال الخامس — تطبيق حياتي على المهارتين

أ) مربع مساحته 72 سم². أوجد طول ضلعه في أبسط صورة جذرية، ثم قرّبه لأقرب جزء من عشرة.

ب) عمر ابن x سنة، وعمر أبيه $3x + 4$ سنة، ومجموع عمريهما 52 سنة. أوجد عمر كلٍّ منهما.

السؤال السادس — اكتشف الخطأ وبرّر وفكّر

أ) حلّ خالد:

$2(x + 3) = 14 \Rightarrow 2x + 3 = 14$.

اكتشف الخطأ وصحّحه.

ب) كتب سالم: $\sqrt{9} + \sqrt{16} = \sqrt{25} = 5$.

هل إجابته صحيحة؟ برّر.

ج) كتبت مها: $\sqrt{18} = 9\sqrt{2}$. اكتشف الخطأ وصحّحه.

د) عدد إذا ضُرب في 3 ثم طُرح من الناتج 7 كان الناتج ضعف العدد مضافًا إليه 5. أوجد العدد.